Bài tập 1:

Câu 3. (3 điểm)

Công ty A muốn xây dựng một hệ thống Payroll. Hàng tháng, công ty cần tính tiền chi trả cho các hoá đơn (**Invoice**) và tiền lương cho nhân viên (**Employee**). Mặc dù các loại chi trả này thuộc các danh mục khác nhau và có cách tính khác nhau, nhưng chúng đều thực hiện nhiệm vụ tính tổng số tiền (*getPaymentAmount*) mà công ty cần chi trả.

Trong đó, **Invoice** có thông tin về danh sách hàng hoá (**Goods**), phương thức *getPaymentAmount* tính và trả về tổng số tiền cần phải chi trả cho các hàng hoá trong hoá đơn đó. Một đối tượng **Goods** bao gồm thông tin về tên sản phẩm, số lượng, và giá.

Employee bao gồm thông tin tên (*name*) và địa chỉ (*address*) của nhân viên, phương thức *getPaymentAmount* tính và trả về số tiền mà công ty cần trả cho nhân viên. Để tính lương cho nhân viên, công ty chia nhân viên thành ba loại: **SalariedEmployee**, **HourlyEmployee**, và **CommissionEmployee**. Cụ thể, **SalariedEmployee** mỗi tuần được trả cố định một khoản *weeklySalary* không quan tâm số giờ họ làm việc. **HourlyEmployee** được trả h*hourSalary, trong đó *h* và *hourSalary* lần lượt là số giờ làm việc trong tuần và mức lương của một giờ làm việc. **CommissionEmployee** được trả theo tỷ lệ hàng hoá họ bán được, theo công thức commissionRate*grossSales, trong đó *commissionRate* và *grossSales* lần lượt là tỉ lệ hoa hồng họ được nhận và tổng giá trị họ đã bán được.

1. Hãy vẽ biểu đồ thiết kế lớp sử dụng lớp trừu tượng và/hoặc giao diện (interface) một cách thích hợp (1 điểm)
2. Viết mã cài đặt các lớp cụ thể (concrete class) ở trên (1 điểm)

Bài tập 2:

Câu 3 (3 điểm)

Trong mô hình bản vẽ, các hình (Shape) có thể là một trong các loại: Line (đường thẳng), Circle (đường tròn), Rectangle (hình chữ nhật). Dữ liệu về một Line bao gồm tọa độ điểm đầu và tọa độ điểm cuối trong hệ tọa độ hai chiều, về Circle là tọa độ điểm tâm đường tròn và bán kính, về Rectangle là tọa độ hai đỉnh trái trên và phải dưới. Mỗi Shape còn có thêm thuộc tính màu (kiểu Color) và kiểu vẽ (Painter – có thể nhận các giá trị tương ứng các kiểu vẽ khác nhau như Brush vẽ nét kiểu bút lông, BallPen vẽ nét kiểu bút bi). Các đối tượng Shape cung cấp phương thức *print()* với nhiệm vụ in ra thông tin về hình vẽ.

a. Vẽ biểu đồ thiết kế lớp và viết mã cài đặt các lớp ở trên, sử dụng lớp trừu tượng và/hoặc giao diện (interface) một cách thích hợp. (1 điểm)
b. Trong lớp Rectangle, cài đặt phương thức *boolean equals(Object o)* (kế thừa từ lớp Object) dùng để kiểm tra 2 đối tượng Rectangle có *bằng nhau* hay không. (1 điểm)
c. Định nghĩa thêm một lớp Image (Bức hình). Mỗi đối tượng thuộc lớp Image chứa nhiều đối tượng là các hình khác nhau ở trên (Line, Circle, Rectangle). Định nghĩa phương thức *print()* in ra thông tin về tất cả các hình. (1 điểm)

Bài tập 3:

Câu 3 (2,5 điểm)

Giả sử chúng ta đang viết chương trình mô phỏng hệ thống lưu trữ của máy tính. Hệ thống lưu trữ FS trên máy tính được tổ chức thành các đĩa (Disk). Mỗi đĩa có thể sẽ chứa các Folder, File, và Shortcut. Folder có thể chứa các File, các Shortcut và các Folder con. Thuộc tính chính của Disk, Folder, File, và Shortcut là tên. Ngoài ra, Disk còn có thông tin về dung lượng; File có thông tin về kích thước, loại tệp (binary hoặc text); Shortcut có thông tin về phần tử nguồn (là Folder hoặc File mà shortcut trỏ đến).

a. Hãy xây dựng thiết kế lớp gồm FS, Disk, Folder, File, Shortcut và các lớp, giao diện cần thiết khác (sinh viên vẽ biểu đồ lớp hoặc viết mã). (1 điểm)
b. Cài đặt phương thức *getFreeSpace()* để tìm dung lượng chưa sử dụng của một đĩa. Giả sử kích thước của một shortcut là 1KB. Kích thước của một folder bằng tổng kích thước các tệp, shortcut, và folder chứa trong folder đó. (1,5 điểm)

Bài tập 4:

Câu 2 (5.0 điểm):

Công ty phát triển phần mềm Alpha có nhu cầu quản lý các nhân viên văn phòng gồm: Manager (Nhân viên quản lý), Programmer (Nhân viên lập trình), Designer (Nhân viên thiết kế), Tester (Nhân viên kiểm thử). Thông tin cơ bản các nhân viên đều có: Mã nhân viên, tên nhân viên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, hệ số lương, ngày bắt đầu làm việc.

Lương của từng loại nhân viên được tính như sau:

- Manager: Lương cơ bản * Hệ số lương.
- Programmer: Lương cơ bản * Hệ số lương + Overtime (tiền làm ngoài giờ).
- Designer: Lương cơ bản * Hệ số lương + Bonus (Tiền thưởng thêm).
- Tester: Lương cơ bản * Hệ số lương + Error * 200.000 (Error là số lỗi quan trọng của phần mềm mà nhân viên này phát hiện được trong tháng).

Áp dụng tính kế thừa và đa hình, hãy vẽ sơ đồ lớp và viết chương trình C++ thực hiện các chức năng sau:

- Yêu cầu cơ bản:

a) Nhập danh sách nhân viên của công ty (lưu trong một mảng duy nhất).
b) Tính tổng số tiền lương công ty phải trả cho toàn bộ nhân viên trong một tháng.

- Yêu cầu nâng cao:

Mỗi Manager có một danh sách các nhân viên cấp dưới mà mình quản lý trực tiếp. Nhân viên cấp dưới có thể là: Programmer, Designer, Tester, hoặc Manager khác. Hãy chỉnh sửa lại sơ đồ lớp và chương trình để đếm xem công ty có bao nhiêu Manager quản lý trực tiếp hoặc gián tiếp nhiều hơn 10 nhân viên cấp dưới.

Lưu ý: sơ đồ lớp phải thể hiện được các lớp, các thuộc tính và phương thức trong từng lớp, và mối quan hệ giữa các lớp.

Bài tập 5:

Câu 3. Xây dựng chương trình mô phỏng sáng tác thơ với các mô tả như sau:

Thơ là một loại hình nghệ thuật của ngôn từ, âm thanh của thơ có vần có điệu nhịp nhàng. Lời lẽ của thơ ngắn gọn, hàm chứa, súc tích. Về hình thức, thơ có nhiều thể loại, có thể kể đến như : Lục Bát, Song Thất Lục Bát, Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú,...

Luật thơ của thể thơ là toàn bộ những quy tắc về số câu, số tiếng, cách gieo vần, phép hài thanh, ngắt nhịp… được khái quát theo một kiểu mẫu nhất định. Ở đây, chỉ tạm xét đến số câu, số tiếng và cách gieo vần.

Áp dụng kiến thức lập trình hướng đối tượng (kế thừa, đa hình) thiết kế sơ đồ chi tiết các lớp đối tượng (1.5đ) và xây dựng chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

1. Soạn một tập thơ (bao gồm nhiều bài thơ thuộc các thể loại khác nhau) (1.5đ)
2. Cho biết bài thơ dài nhất (có nhiều câu nhất) trong tập thơ (1đ)
3. Kiểm tra các bài thơ trong tập thơ có phù hợp với luật thơ không? (1đ)